

Отчет по лабораторной работе №3 (Вариант №21)

Задание

- Проанализировать язык на детерминизм. Построить PDA: в случае детерминированного языка построить DPDA, в случае недетерминированного языка - PDA без избыточного недетерминизма (для каждого недетерминированного перехода привести пример слов с общим длинным префиксом, в которых на переходе существенно отличается поведение стека).
- Проанализировать язык на беспрефиксность.
- В случае детерминированного языка - проанализировать его на LL-свойство (дополнительное задание).
- Построить КС-грамматику для языка, если таковой нет (в случае LL-языка - удобно использовать LL(k)-грамматику). Пересечь её с регулярными аппроксимациями сверху, полученными First, Follow множеств («LL(1)-автомат»), и позиционного автомата («LR(0)-автомат»).

Исходная грамматика G

$$S \rightarrow aTTa$$

$$T \rightarrow SbbS$$

$$S \rightarrow abba$$

$$T \rightarrow bab$$

$$T \rightarrow aTa$$

Детерминизм

Доказательство недетерминированности

Докажу, что данный язык недетерминированный. Рассмотрим пересечение данного языка с регулярным выражением

$$R = a^+abba(bbabbababa)^+(bbabbaa^+baba|\epsilon)$$

Возьму два слова, получив их следующим образом:

$$\begin{aligned} 1) \quad \underline{S} &\Rightarrow a\underline{T}Ta \\ &\Rightarrow aa^n\underline{T}a^nTa \\ &\Rightarrow aa^n\underline{S}bbSa^nTa \\ &\Rightarrow aa^n\underline{S}bb\underline{S}a^n\underline{T}a \\ &\Rightarrow aa^n\underline{S}bbabbaa^n\underline{baba} \\ &\Rightarrow aa^n\underline{aTTabb}abbaa^n\underline{baba} \\ &\Rightarrow aa^n\underline{aSbbST}abbaa^n\underline{baba} \\ &\Rightarrow aa^n(a)\underline{S}(bbabbababa)bbabbaa^n\underline{baba} \\ &\Rightarrow aa^n(a)^n\underline{S}(bbabbababa)^nbbabbaa^n\underline{baba} \\ &\Rightarrow aa^n\underline{a^nabba}(bbabbababa)^nbbabbaa^n\underline{baba} \\ &\Rightarrow a^{2n+1}abba(bbabbababa)^nbbabbaa^n\underline{baba}. \\ \\ 2) \quad \underline{S} &\Rightarrow a\underline{T}Ta \\ &\Rightarrow a\underline{S}bb\underline{S}Ta \\ &\Rightarrow (a)\underline{S}(bbabbababa) \\ &\Rightarrow a^{2n+1}\underline{S}(bbabbababa)^{2n+1} \\ &\Rightarrow a^{2n+1}abba(bbabbababa)^{2n+1} \\ &\Rightarrow a^{2n+1}abba(bbabbababa)^n(bbabbababa)^{n+1}. \end{aligned}$$

Оба слова имеют общий префикс $a^{2n+1}abba(bbabbababa)^n$. Таким образом получается:

$$\begin{array}{l|l} a^{2n+1}abba(bbabbababa)^n & bbabbaa^n\underline{baba} \\ a^{2n+1}abba(bbabbababa)^n & (bbabbababa)^{n+1} \end{array}$$

1) Для первого случая накачиваем $(bbabbababa)^n$ и a^n . После накачки получается $a^{2n+1}abba(bbabbababa)^{n+i}bbabbaa^{n+k}baba$. В результате теряется равенство с блоком a^{2n+1} , и слово выводится из языка.

2) Для второго случая накачиваем $(bbabbababa)^n$ и $(bbabbababa)^{n+1}$. После накачки получается $a^{2n+1}abba(bbabbababa)^{2n+1+i}$. В результате теряется равенство с блоком a^{2n+1} , и слово выводится из языка.

Следовательно, $L \cap R$ не является DCFL. Тогда и сам язык L не является DCFL. А значит для L нельзя построить DPDA

PDA

Построю PDA, распознающий грамматику G:

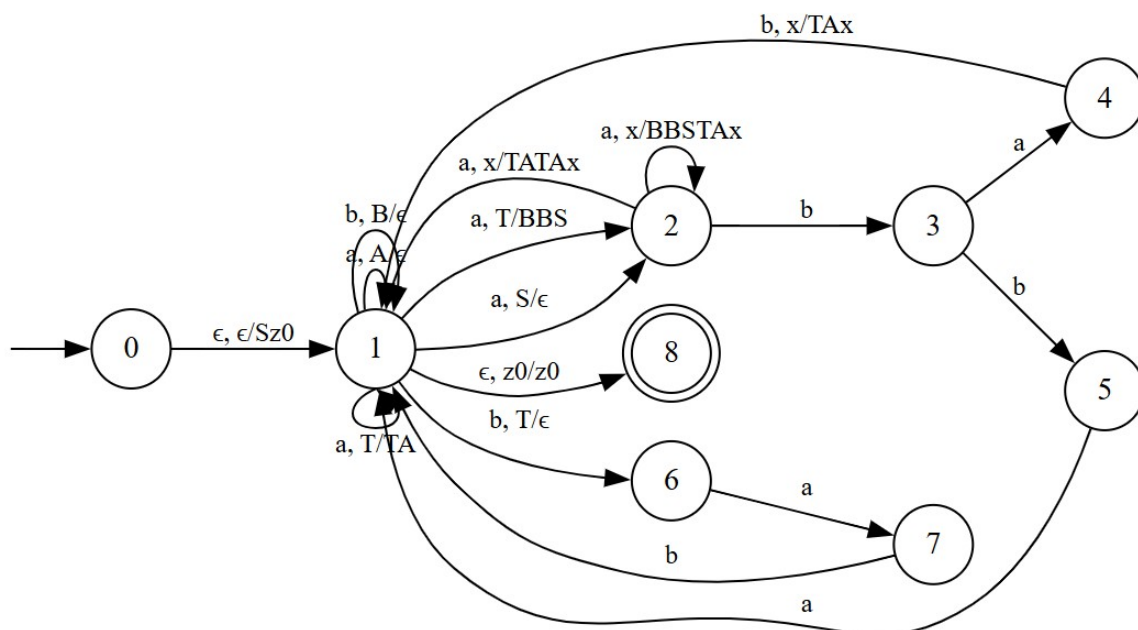


Рис. 1: Стековый автомат (PDA)

Недетерминированные переходы и примеры слов, демонстрирующих отличия в поведении стека

1) Недетерминированные переходы из состояния 1:

- переход по a с операцией T/TA в состояние 1
- переход по a с операцией T/BBS в состояние 2

$$\begin{array}{l} aa^{2n} \mid baba^{2n}baba \\ aa^{2n} \mid (ababaaabbabb)^n ababa \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(для первого указанного перехода)} \\ \text{(для второго указанного перехода)} \end{array}$$

2) Недетерминированные переходы из состояния 2:

- переход по a с операцией $x/TATAx$ в состояние 1
- переход по a с операцией $x/BBSTAx$ в состояние 2

$$\begin{array}{l} aa^{2n}bba \mid (bbabbaababa)^n \\ aa^{2n}bba \mid (bbabbababa)^{2n} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(для первого указанного перехода)} \\ \text{(для второго указанного перехода)} \end{array}$$

Беспрефиксность

Рассмотрим слово $w_1 = aababababa$. Слово w_1 принадлежит языку и выводится следующим образом:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow a\underline{T}Ta \\ &\Rightarrow aa\underline{T}aTa \\ &\Rightarrow aababa\underline{T}a \\ &\Rightarrow aababababa \end{aligned}$$

При добавлении $abbabbababa$ в виде суффикса к w_1 получится $w_2 = aababababaabbabbababa$. Слово w_2 также принадлежит языку и выводится следующим образом:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow a\underline{T}Ta \\ &\Rightarrow a\underline{S}bbSTa \\ &\Rightarrow aa\underline{T}TabbSTa \\ &\Rightarrow aabab\underline{T}abbSTa \\ &\Rightarrow aababa\underline{T}aabbSTa \\ &\Rightarrow aababababaabb\underline{S}Ta \\ &\Rightarrow aababababaabbabba\underline{T}a \\ &\Rightarrow aababababaabbabbababa \end{aligned}$$

Таким образом, w_1 является префиксом w_2 . Значит, язык, задаваемый этой КС-грамматикой, не является беспрефиксным.

LL-свойства

LL-свойство требует, чтобы язык был детерминированным.

Мой язык недетерминирован, следовательно этот язык не обладает LL-свойством

Построение аппроксимаций

LL(1)-аппроксимация

Для моей грамматики найду First, Follow, Last множества:

$$\text{First}(L(G)) = \{a_1, a_3\}$$

$$\text{Follow}(L(G)) = \left\{ \begin{array}{l} a_1a_7, a_1a_1, a_1a_3, a_1b_{11}, \\ a_2a_7, a_2a_1, a_2a_3, a_2b_{11}, a_2a_2, a_2b_9, a_2a_8, \\ a_3b_4, \\ b_4b_5, \\ b_5a_6, \\ a_6a_7, a_6a_1, a_6a_3, a_6b_{11}, a_6a_2, a_6b_9, a_6a_8, \\ a_7a_7, a_7a_1, a_7a_3, a_7b_{11}, \\ a_8a_7, a_8a_1, a_8a_3, a_8b_{11}, a_8a_2, a_8a_8, \\ b_9b_{10}, \\ b_{10}a_1, b_{10}a_3, \\ b_{11}a_{12}, \\ a_{12}b_{13}, \\ b_{13}a_7, b_{13}a_1, b_{13}a_3, b_{13}b_{11}, b_{13}a_2, b_{13}a_8 \end{array} \right\}$$

$$\text{Last}(L(G)) = \{a_2, a_6\}$$

На основе вычисленных множеств получаю следующий НКА:

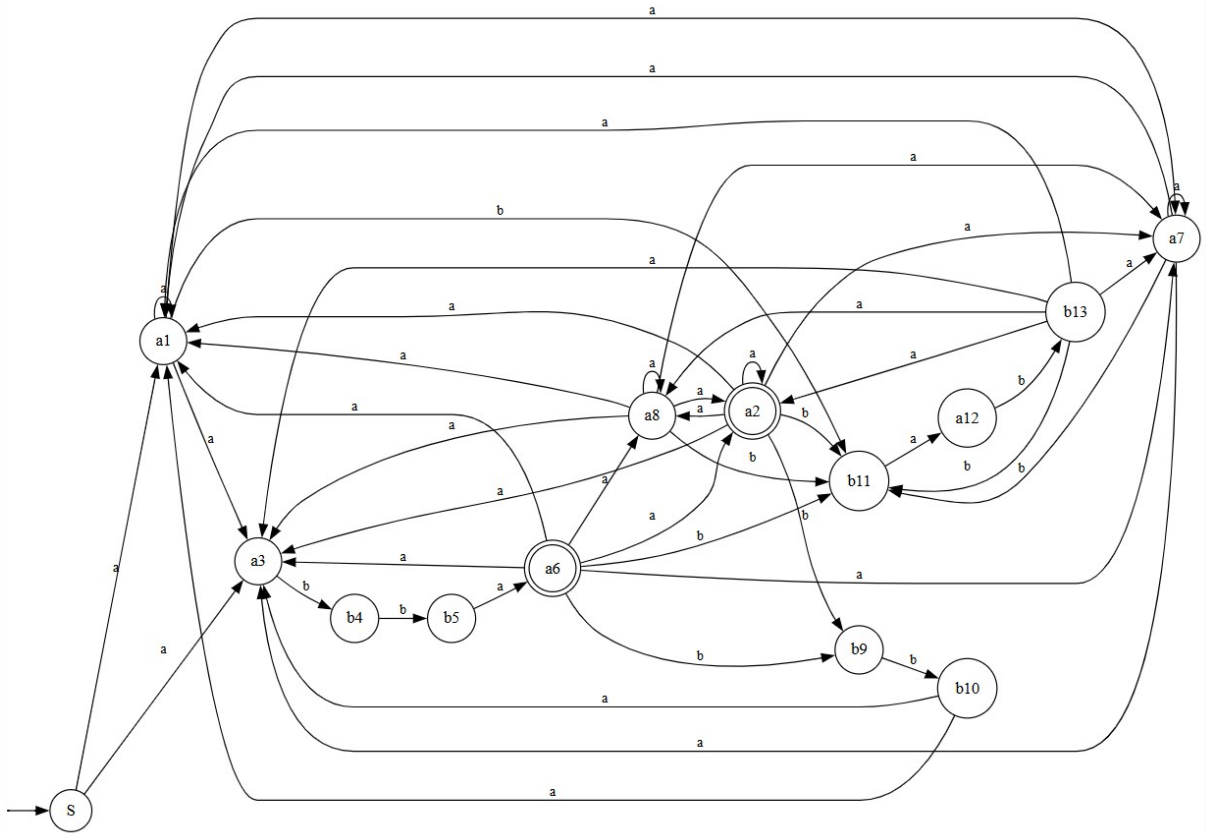


Рис. 2: LL(1)-аппроксимация сверху

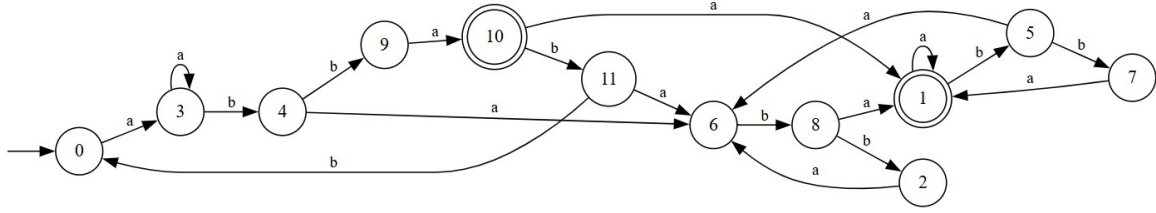


Рис. 3: LL(1)-аппроксимация сверху (минимизированная)

Правила из пересечения грамматики и LL(1)-аппроксимации

$$\begin{aligned}
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle a \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle a \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle a \\
\langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 1, S, 1 \rangle bb\langle 7, S, 1 \rangle \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 1 \rangle bb\langle 7, S, 1 \rangle \\
\langle 3, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 10 \rangle bb\langle 0, S, 1 \rangle \\
\langle 3, T, 10 \rangle &\rightarrow \langle 3, S, 10 \rangle bb\langle 0, S, 10 \rangle \\
\langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 8, S, 1 \rangle bb\langle 7, S, 1 \rangle \\
\langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 10, S, 1 \rangle bb\langle 7, S, 1 \rangle \\
\langle 1, T, 8 \rangle &\rightarrow bab \\
\langle 3, T, 8 \rangle &\rightarrow bab \\
\langle 8, T, 8 \rangle &\rightarrow bab \\
\langle 10, T, 8 \rangle &\rightarrow bab \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle \langle 10, T, 1 \rangle a \\
\langle 0, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle \langle 10, T, 8 \rangle a \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle \langle 10, T, 1 \rangle a \\
\langle 3, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 3, T, 10 \rangle \langle 10, T, 8 \rangle a \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 1 \rangle a \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle \langle 1, T, 8 \rangle a \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 1 \rangle a \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 8 \rangle \langle 8, T, 8 \rangle a \\
\langle 0, S, 10 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 1, S, 1 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 3, S, 10 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 7, S, 1 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 8, S, 1 \rangle &\rightarrow abba \\
\langle 10, S, 1 \rangle &\rightarrow abba
\end{aligned}$$

LR(0)-аппроксимация

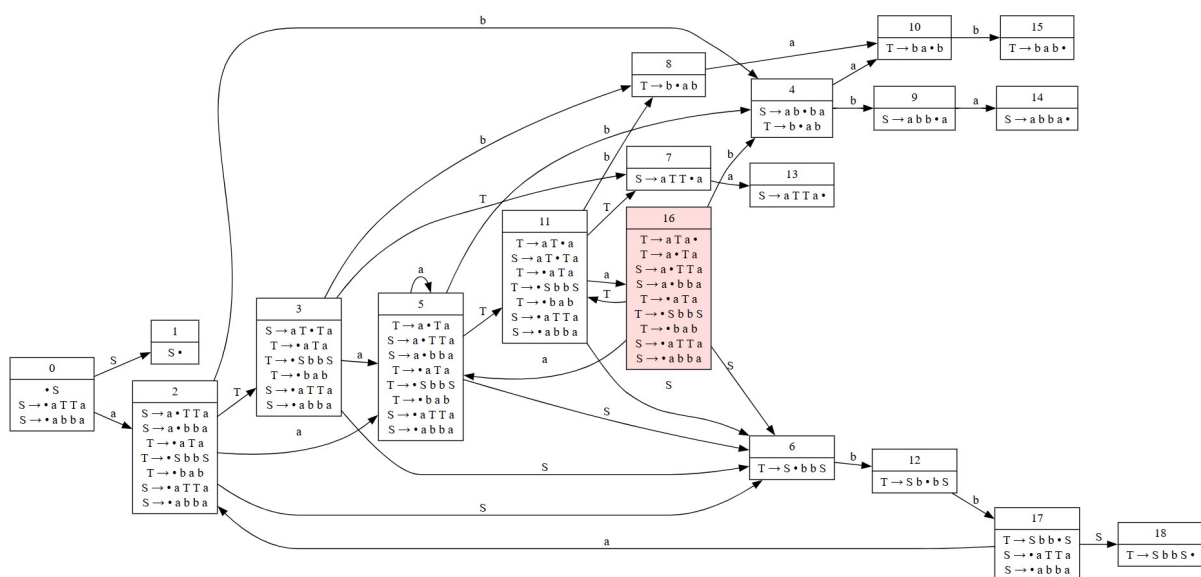


Рис. 4: Позиционный автомат

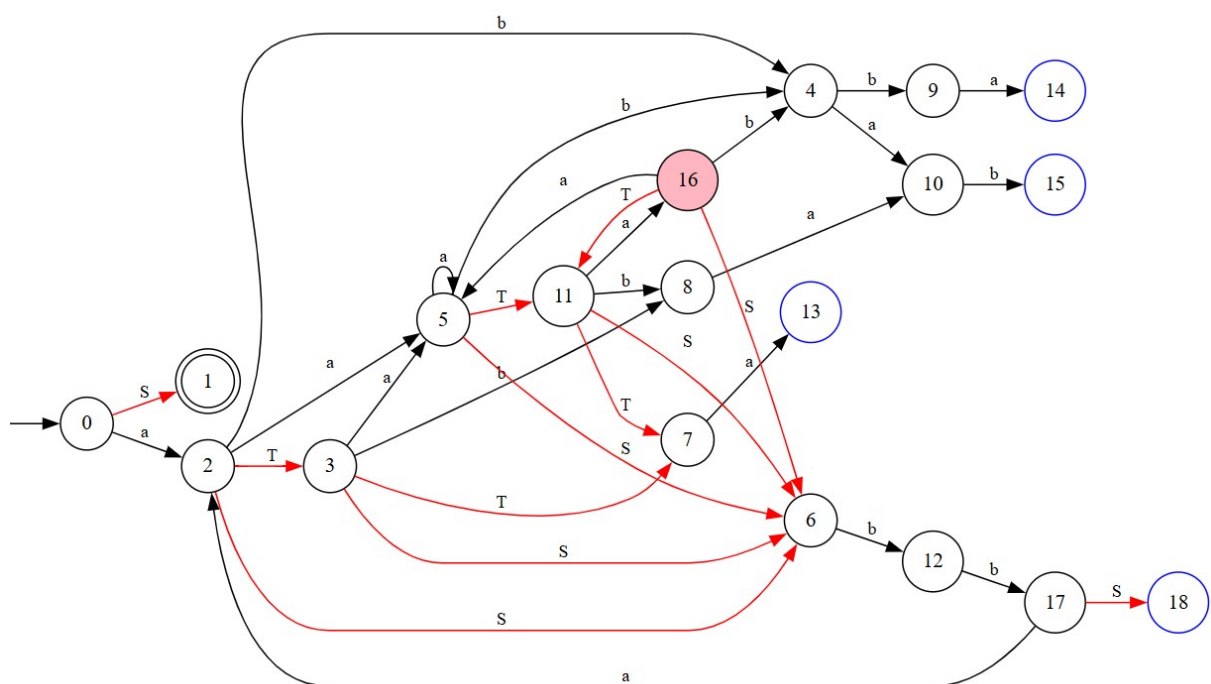


Рис. 5: Промежуточное представление позиционного автомата

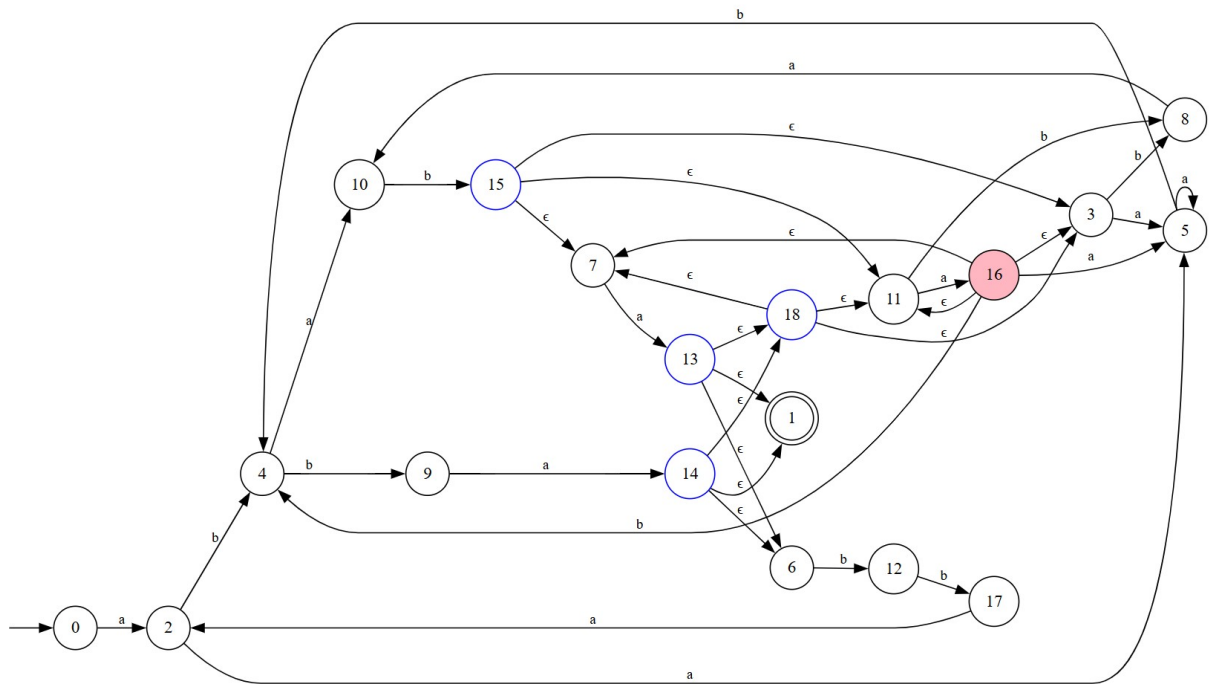


Рис. 6: Замена переходов по нетерминалам на ϵ -переходы

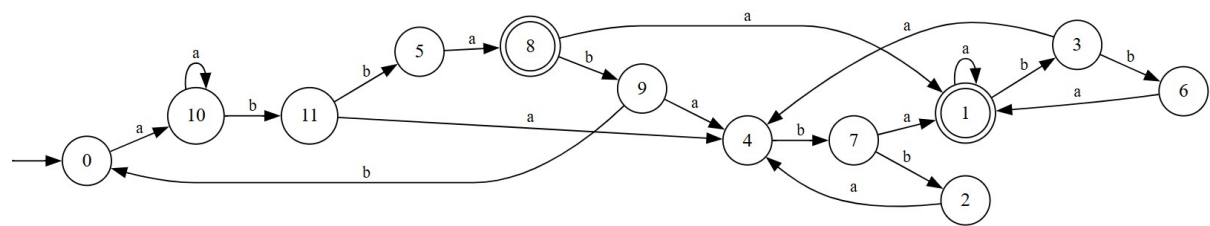


Рис. 7: LR(0)-аппроксимация сверху

Правила из пересечения грамматики и LR(0)-аппроксимации

$$\begin{aligned}
 \langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
 \langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 7 \rangle a \\
 \langle 7, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
 \langle 7, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 7 \rangle a \\
 \langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 1 \rangle a \\
 \langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 1, T, 7 \rangle a \\
 \langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 10, T, 1 \rangle a \\
 \langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 10, T, 7 \rangle a \\
 \langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow a\langle 10, T, 8 \rangle a \\
 \langle 1, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 1, S, 1 \rangle bb\langle 6, S, 1 \rangle \\
 \langle 7, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 7, S, 1 \rangle bb\langle 6, S, 1 \rangle \\
 \langle 8, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 8, S, 1 \rangle bb\langle 6, S, 1 \rangle \\
 \langle 10, T, 1 \rangle &\rightarrow \langle 10, S, 1 \rangle bb\langle 6, S, 1 \rangle
 \end{aligned}$$

